सारणिक: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. कोटि व प्रसार

सूत्र

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

सारस: $D = (a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) - (a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3 + a_1b_3c_2)$

मुख्य बिन्दु

- कोटि $=$ पंक्तियों की संख्या $=$ स्तम्भों की संख्या; a_{ij} पंक्ति i, स्तम्भ j में
- किसी भी पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश प्रसार; सर्वाधिक शून्य वाली चुनिए
- तृतीय कोटि का चिह्न-पट: $+-+\,/\,-+-\,/\,+-+$

सावधानी

सारस नियम केवल तृतीय कोटि पर लगता है।

2. उपसारणिक व सहखण्ड

सूत्र

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = \Delta$$

$$a_{11}C_{21} + a_{12}C_{22} + a_{13}C_{23} = 0$$

$$\begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{vmatrix} = \Delta^2$$

मुख्य बिन्दु

- उपसारणिक M_{ij}: पंक्ति i व स्तम्भ j हटाइए; तृतीय कोटि में 9 उपसारणिक
- अपनी पंक्ति/स्तम्भ $\times$ अपने सहखण्ड $= \Delta$; अन्य पंक्ति/स्तम्भ $\times$ ये सहखण्ड $= 0$
- सहखण्डों का सारणिक $= \Delta^{n-1}$ (n कोटि)

सावधानी

उपसारणिक से सहखण्ड बनाते समय $(-1)^{i+j}$ भूल जाना।

3. सारणिक के गुणधर्म

सूत्र

$$D' = D, \qquad |kA| = k^n |A|$$

$$\begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + y & c_1 + z \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

मुख्य बिन्दु

- परिवर्त: $D' = D$, अतः पंक्ति के सभी परिणाम स्तम्भ पर भी लागू
- दो पंक्तियाँ (स्तम्भ) बदलने पर चिह्न बदलता है
- दो पंक्तियाँ समान या समानुपाती $\Rightarrow D = 0$; शून्य पंक्ति $\Rightarrow D = 0$
- एक पंक्ति $\times k$ से kD; सभी पंक्तियों से $k^n D$

- दो सारणिक तभी जुड़ते हैं जब वे एक ही पंक्ति (स्तम्भ) में भिन्न हों
- $\sum$ अन्दर तभी जाता है जब केवल एक पंक्ति (स्तम्भ) में r हो
- $D = f(x)$ तथा $f(a) = 0$ हो तो $(x - a)$ गुणनखण्ड है

सावधानी

$|kA| = k^n|A|$, न कि $k|A|$।
दो पंक्तियाँ बदलने पर चिह्न बदलना भूल जाना।

4. पंक्ति व स्तम्भ रूपान्तरण

सूत्र

$R_i \to R_i + \lambda R_j$: D अपरिवर्तित

$$R_i \leftrightarrow R_j : \ D \to -D, \qquad R_i \to kR_i : \ D \to kD$$
$$R_i \to xR_i + yR_j + zR_k : \ D \to xD$$

चरण

1. वह पंक्ति/स्तम्भ चुनिए जिससे अधिकतम शून्य बनें।
2. संक्रियाएँ क्रम से लगाइए, पहले बदली पंक्ति/स्तम्भ का उपयोग न कीजिए।
3. उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकालिए, फिर शून्य वाली पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश प्रसार कीजिए।

सावधानी

$R_1 \to 2R_1 - R_2$ से मान दुगुना होता है: 2 से भाग दीजिए।
$R_1 \to R_1 - R_2$ व $R_2 \to R_2 - R_1$ एक साथ मान्य नहीं।

5. मानक सारणिक

सूत्र

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = -(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ca)$$

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc + ab + bc + ca$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

मुख्य बिन्दु

- 1 वाली पंक्ति/स्तम्भ या घात x, x^2, x^3 देखिए; उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकालकर बनाइए
- चक्रीय रूप $(a,b,c), (b,c,a), (c,a,b)$: सभी पंक्तियाँ जोड़कर $a+b+c$ प्राप्त कीजिए

6. दो महत्त्वपूर्ण संक्रियाएँ; समान्तर श्रेढ़ी

चरण

1. 1 वाली पंक्ति/स्तम्भ: उसे अन्य में से घटाइए, उसी के अनुदिश प्रसार कीजिए।
2. पंक्तियों (स्तम्भों) का योग उभयनिष्ठ गुणनखण्ड दे: $R_1 \to R_1 + R_2 + R_3$, गुणनखण्ड बाहर निकालिए।
3. प्रत्येक पंक्ति के अवयव समान्तर श्रेढ़ी में: $C_1 \to C_1 - 2C_2 + C_3$ से शून्य स्तम्भ, अतः $D = 0$।

7. सारणिकों का गुणन

सूत्र

$|A||B| = |AB|$ (पंक्ति×स्तम्भ; पंक्ति×पंक्ति आदि भी)

$$\begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{vmatrix} = D^2$$

$$S_r = \alpha^r + \beta^r + \gamma^r : \ |S_{i+j-2}| = [(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)]^2$$

मुख्य बिन्दु

- (i, j) अवयव $=$ पहले की रेखा i व दूसरे की रेखा j के गुणनफलों का योग
- संकेत: अवयव 2-3 गुणनफलों के योग, $(a+b)^2$ जैसे वर्ग, या घात-योग S_r हों
- तृतीय कोटि में प्रत्येक अवयव केवल 2 गुणनफलों से बना हो $\Rightarrow D = 0$

8. सारणिक समीकरण, बहुपद, त्रिकोणमितीय अवयव

चरण

1. $\Delta(x) = 0$ हल करने हेतु: संक्रियाओं से सरल कीजिए, गुणनखण्ड कीजिए, मूल पढ़िए; संख्या की जाँच घात से कीजिए।
2. बहुपद सारणिक: अचर पद $\Delta(0)$, गुणांकों का योग $\Delta(1)$, घात प्रत्येक पंक्ति-स्तम्भ से एक अवयव के गुणनफल की उच्चतम घात से।
3. त्रिकोणमितीय अवयव: उभयनिष्ठ भाग काटने हेतु $R_i \to R_i - R_j$, $a + b\sin 2x$ तक लाइए, फिर परिसर $[a - |b|, a + |b|]$ लीजिए या अन्तराल में हल कीजिए।

9. दो चर: रेखाएँ

सूत्र

$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$: अद्वितीय (प्रतिच्छेदी रेखाएँ)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: अनन्त (संपाती)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$: कोई नहीं (समान्तर)

मुख्य बिन्दु

- तीन रेखाएँ, दो चर: संगामी $\Leftrightarrow D = 0$ (सभी समान्तर नहीं); $D \neq 0$ पर कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं
- तीन संपाती रेखाओं के अनन्त हल

10. क्रेमर नियम

सूत्र

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

D_x: D के x-स्तम्भ को d_1, d_2, d_3 से बदलिए

मुख्य बिन्दु

- नियम सीधे तभी लगता है जब $D \neq 0$
- दो समीकरणों के लिए: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ तथा वही प्रतिस्थापन-विधि

11. तीन समीकरण, तीन चर: सभी स्थितियाँ

मुख्य बिन्दु

- $D \neq 0$: अद्वितीय हल (तीन समतल एक बिन्दु पर)
- $D = 0$ तथा कोई $D_x, D_y, D_z \neq 0$: कोई हल नहीं
- $D = D_x = D_y = D_z = 0$: अनन्त या कोई नहीं; हल करके निर्णय कीजिए
- $D = 0$ पर: $R_3 = \lambda R_1 + \mu R_2$ ज्ञात कीजिए; संगत तभी जब $d_3 = \lambda d_1 + \mu d_2$
- अनन्त हल: $z = t$ रखकर x, y ज्ञात कीजिए (समतल उभयनिष्ठ रेखा से)
- प्रिज़्म: $D = 0$, कोई दो समतल समान्तर नहीं, अचर पद पंक्ति-सम्बन्ध का पालन नहीं करते

सावधानी

तीन समान्तर समतल: $D = D_x = D_y = D_z = 0$ फिर भी कोई हल नहीं।

12. समघात निकाय

सूत्र

$D \neq 0 \Rightarrow x = y = z = 0$ (केवल तुच्छ); $D = 0 \Rightarrow$ अतुच्छ हल

मुख्य बिन्दु

- समघात निकाय सदैव संगत होता है
- अतुच्छ $=$ अशून्य $=$ अनन्त हल: प्रतिबन्ध वही $D = 0$
- ज्यामिति में: मूल-बिन्दु से गुजरने वाले समतल एक रेखा में मिलते हैं

13. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. सभी अवयवों को k से गुणा करने पर k^n लिखिए (k नहीं)।
2. जिस पंक्ति को बदल रहे हैं उसे गुणा करने वाली संक्रिया पर मान ठीक कीजिए।
3. सहखण्ड का चिह्न $(-1)^{i+j}$ लगाइए।
4. 'अनन्त' लिखने से पहले $D = D_x = D_y = D_z = 0$ की जाँच कीजिए।
5. प्राचल वाले निकाय में विशेष मान वापस रखकर प्रत्येक स्थिति अलग से जाँचिए।
6. संक्रियाओं या मानक परिणामों से काम हो सकता हो तो सारणिक को पूरा न खोलिए।